فصل ۱: آمار توصیفی، اصول احتمال، و احتمال شرطی

سهم در کنکور: ۱۴ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۴ آمار توصیفی، ۸ اصول احتمال، ۲ شرطی و بیز). بیشترشان محاسبه‌ای کوتاه‌اند و با فرمول آماده حل می‌شوند. **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای + ۳۰ دقیقه آزمون فصل.

درس ۱: آمار توصیفی

شاخص	محاسبه
میانه	دادهٔ وسط داده‌های مرتب‌شده (اگر n زوج است، میانگین دو دادهٔ وسط)
چارک‌ها (روش نیمه‌ها)	Q_2 میانه است. Q_1 میانهٔ نیمهٔ پایین و Q_3 میانهٔ نیمهٔ بالا است
چندک p (روش درون‌یابی)	مکان $p(n+1)$ را حساب کن و بین دو دادهٔ مجاور خطی درون‌یابی کن
دامنهٔ میان‌چارکی	$IQR = Q_3 - Q_1$
دادهٔ دورافتاده	کمتر از $Q_1 - 1.5\cdot IQR$ یا بیشتر از $Q_3 + 1.5\cdot IQR$
واریانس نمونه	$s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2/(n-1)$

نمودار ساقه و برگ: ساقه رقم دهگان و برگ رقم یکان است. مثلاً `3 | 0 1 4` یعنی ۳۰، ۳۱ و ۳۴. اول همه را بشمار و بعد مکان میانه و چارک‌ها را پیدا کن.

⚠️ کنکور در سؤال‌های «چارک» از روش نیمه‌ها و در سؤال‌های «چندک دلخواه» از درون‌یابی با $p(n+1)$ استفاده کرده است.

درس ۲: اصول احتمال

- $P(A') = 1 - P(A)$؛ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- **ترفند متمم:** $(A \cup B')' = A' \cap B$. پس $P(A \cup B) = P(A) + P(A' \cap B)$.
- **استقلال:** $P(A \cap B) = P(A)\cdot P(B)$. اگر مستقل باشند: $P(A \cup B \cup C) = 1 - (1-a)(1-b)(1-c)$.
- **تفاضل متقارن** (دقیقاً یکی رخ دهد): $P(A \,\Delta\, C) = a(1-c) + c(1-a)$.
- **قابلیت اطمینان:**

- **سری** (همه باید کار کنند): حاصل‌ضرب احتمال‌ها.
- **موازی** (یکی کافی است): $1 - \Pi(1 - p_i)$.

- **حالت‌های هم‌احتمال:** احتمال = تعداد حالت‌های مطلوب / کل حالت‌ها (فصل شمارش گسسته). مثلاً «هر وجه تاس حداقل یک بار در ۷ پرتاب» یعنی تعداد توابع پوشا از ۷ به ۶ تقسیم بر 6^7.

درس ۳: احتمال شرطی و بیز

- $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$.
- **احتمال کل:** $P(B) = \Sigma\, P(B \mid A_i)\cdot P(A_i)$.
- **بیز:** $P(A_i \mid B) = P(B \mid A_i)P(A_i) \,/\, \Sigma\, P(B \mid A_j)P(A_j)$.
- **تلهٔ نرخ پایه:** اگر رخداد خیلی نادر باشد (مثلاً ۰٫۱٪)، حتی آزمون دقیق هم بیشتر هشدار غلط می‌دهد. **همیشه** بیز را کامل حساب کن.
- **«A قبل از B» در آزمایش‌های تکراری:** $P(A)/(P(A) + P(B))$. مثلاً «جمع ۷ قبل از جمع ۵» با دو تاس: $(6/36)/((6+4)/36) = 3/5$.

تمرین فصل ۱

۱. داده‌های $2, 4, 4, 5, 7, 9$: میانگین، میانه، Q_1 و Q_3 (روش نیمه‌ها)؟

۲. $P(A) = 0.5$، $P(B) = 0.4$ و $P(A \cap B) = 0.2$. $P(A \cup B)$؟ آیا A و B مستقل‌اند؟

۳. شیوع یک بیماری ۱٪ است. حساسیت آزمون ۹۹٪ و مثبت کاذب آن ۵٪ است. اگر جواب آزمون مثبت باشد، احتمال بیماری چقدر است؟

۴. دو قطعه با قابلیت اطمینان ۰٫۹ داریم. سری و موازی چقدر است؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۳: احتمال شرطی و بیز)

📝 آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۳۵ دقیقه برای ۱۴ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۳۳) اطلاعات زیر برای یک مجموعه داده حاصل شده است. چه تعداد نقاط دورافتاده در این مجموعه است؟

نقاط کمتر از چارک اول	چارک اول	میانه	چارک سوم	نقاط بزرگ‌تر از چارک سوم
۷، ۹، ۱۰	۱۵٫۵	۲۰	۲۱٫۵	۲۸، ۳۰، ۳۱

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۲. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۳۳) براساس داده‌های ارائه‌شده در نمودار تنه و شاخه (ساقه و برگ) زیر، مقدار (Q_1, m, Q_3) کدام است؟

```
0 | 1 8 9
1 | 2 3 4 7 9
2 | 2 2 5 7 7 8 9
3 | 0 1 4 5 6 7 8 9
4 | 0 2 6 6 7 7 8 9
5 | 1 2 3 4
```

۱) (22, 34, 46) ۲) (22, 34.5, 44.5) ۳) (21, 34.5, 46) ۴) (21, 34, 44.5)

۳. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۳۷) براساس داده‌های ارائه‌شده در زیر، چندک ۰٫۸۵ ($Q_{0.85}$) کدام است؟ 4, 0, 1, 3, 2, 5, 1, 0, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 6, 0, 7, 3, 8, 2

۱) ۳٫۷۵ ۲) ۵٫۴۵ ۳) ۵٫۸۵ ۴) ۶٫۲۵

۴. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۳۷) فرض کنید داده‌های زیر یافته‌های یک نمونهٔ تصادفی است. مقدار سه‌تایی (Q_1, Q_2, Q_3) کدام است؟ 1, 1, 1, 2, 3, 5, 5, 8, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 18, 100

۱) (2.5, 10, 14) ۲) (2, 10, 14) ۳) (2, 12, 14) ۴) (2.5, 12, 14)

۵. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۳۴) یک فروشگاه سه برند مختلف A، B و C از یک کالا را می‌فروشد. احتمال خرید هر یک از برندها: A = 0.15، B = 0.65، C = 0.2. احتمال اینکه دو مشتری برند C را خریداری کنند و احتمال اینکه دقیقاً یکی از آن‌ها برند C را خریداری کند، به‌ترتیب کدام است؟ ۱) 0.04 و 0.32 ۲) 0.04 و 0.16 ۳) 0.4 و 0.32 ۴) 0.4 و 0.16

۶. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۳۳) اگر احتمال P(A ∪ B) = 0.7 و P(A ∪ B′) = 0.9 باشد، P(A) کدام است؟

۱) ۰٫۳ ۲) ۰٫۴ ۳) ۰٫۶ ۴) ۰٫۸

۷. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۳۴) یک جفت تاس سالم را به دفعات و مستقل از هم پرتاب می‌کنیم. احتمال اینکه مجموع خال‌های ۷ قبل از مجموع خال‌های ۵ ظاهر شود، کدام است؟ ۱) 1/5 ۲) 2/5 ۳) 3/5 ۴) 4/5

۸. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۳۵) فرض کنید A، B و C سه پیشامد مستقل با شرایط زیر باشند. مقدار P(A) کدام است؟ (A Δ C = تفاضل متقارن پیشامدهای A و C) P(A ∪ B ∪ C) = 0.9، P(A ∪ B) = 0.6، P(A Δ C) = 0.5

۱) 1/2 ۲) 2/5 ۳) 1/4 ۴) 1/3

۹. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۳۹) تاسی را ۷ مرتبه پرتاب می‌کنیم. احتمال اینکه هر خال حداقل یک مرتبه مشاهده شود، کدام است؟ ۱) $7\times6!/(2\times6^6)$ ۲) $7\times6!/6^7$ ۳) $5!/6^5$ ۴) $7/6^5$

۱۰. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۴۰) یک سیستم شامل ۳ جزء است که به این شکل به هم متصل شده‌اند: جزء A **سری** با ترکیب **موازی** B و C (ورودی ← A ← (B یا C) ← خروجی). این سیستم مشغول به‌کار است، هرگاه A و یکی از اجزاء B یا C مشغول به‌کار باشند. اگر اجزاء مستقل از یکدیگر کار کنند و احتمال کارکردن هر جزء ۰٫۹ باشد، احتمال اینکه سیستم مشغول به‌کار باشد، کدام است؟ ۱) ۰٫۷۵ ۲) ۰٫۸۱ ۳) ۰٫۸۹ ۴) ۰٫۹۶

۱۱. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۴۴) از مجموعهٔ اعداد $\{1, 2, \ldots, 2n\}$ زیرمجموعه‌ای را به‌صورت تصادفی (با احتمال یکنواخت) انتخاب کرده‌ایم. احتمال آنکه تعداد اعداد زوج در این زیرمجموعه با تعداد اعداد فرد درون زیرمجموعه برابر باشد، چقدر است؟ ۱) $n(n+1)/2^{2n}$ ۲) $C(2n, n)/4^n$ ۳) $1/2$ ۴) $3/8$

۱۲. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۴۲) فرض کنید $P(|X - 4| < 2) = 1/2$ و $P(|X - 7| < 1) = 1/3$ باشند. مقدار $P(|X - 5| < 3)$ کدام است؟ ۱) $1/5$ ۲) $1/6$ ۳) $2/3$ ۴) $5/6$

۱۳. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۳۵) یک سیستم امنیتی کامپیوتری با احتمال ۰٫۰۲ حملات غیرواقعی را واقعی و با احتمال ۰٫۰۱ حملات واقعی را غیرواقعی تشخیص می‌دهد. اگر ۰٫۱٪ از کل درخواست‌های ورودی، حملات واقعی باشند، احتمال اینکه حملهٔ تشخیص‌داده‌شده واقعی باشد، کدام است؟ ۱) ۰٫۰۰۱ ۲) ۰٫۰۲۳ ۳) ۰٫۰۴۷ ۴) ۰٫۰۵۶

۱۴. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۳۸) اگر $P(E) = P(F) = 0.6$ و $P(E \mid F) = 0.8$ باشد، کدام مورد درست است؟ ۱) $P(E \mid F^c) = 0.5$ ۲) $P(E \mid F^c) = 0.2$ ۳) $P(E^c \mid F^c) = 0.6$ ۴) $P(E^c \mid F^c) = 0.7$

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۱

- دورافتاده: بیرون از $[Q_1 - 1.5\cdot IQR،\ Q_3 + 1.5\cdot IQR]$. چارک با روش نیمه‌ها؛ چندک با درون‌یابی $p(n+1)$.
- $P(A) = P(A \cup B) - P(A' \cap B)$. مستقل‌ها: $1 - \Pi(1-p)$. سری: ضرب. موازی: $1 - \Pi(1-p)$.
- بیز را با نرخ پایه کامل حساب کن. «A قبل از B»: $P(A)/(P(A) + P(B))$.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۳: احتمال شرطی و بیز

۱. میانگین $31/6 \approx 5.17$؛ میانه ۴٫۵؛ $Q_1 = 4$ (میانهٔ $2,\ 4,\ 4$)؛ $Q_3 = 7$ (میانهٔ $5,\ 7,\ 9$).

۲. 0.7. بله مستقل‌اند، چون $0.5 \times 0.4 = 0.2$.

۳. $0.0099/(0.0099 + 0.0495) = 1/6 \approx 0.17$

۴. سری 0.81 و موازی 0.99.

بخش ۲: آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
کلید	۲	۱	۳	۱	۱	۳	۳	۴	۱	۳	۲	۴	۳	۴

۱. گزینهٔ ۲. $IQR = 6$. مرزها $15.5 - 9 = 6.5$ و $21.5 + 9 = 30.5$ هستند. فقط **۳۱** بیرون از مرز است.

۲. گزینهٔ ۱. ۳۵ داده داریم. میانه دادهٔ هجدهم یعنی ۳۴ است. Q_1 میانهٔ ۱۷ دادهٔ پایین (دادهٔ نهم = ۲۲) و Q_3 میانهٔ ۱۷ دادهٔ بالا (دادهٔ بیست‌وهفتم = ۴۶) است.

۳. گزینهٔ ۳. مرتب‌شده: $0,0,0,1,1,1,1,2,2,2,3,3,3,3,4,4,5,6,7,8$. مکان $0.85 \times 21 = 17.85$، بین دادهٔ هفدهم (۵) و هجدهم (۶): $5 + 0.85 = 5.85$.

۴. گزینهٔ ۱. میانه $(8 + 12)/2 = 10$. نیمهٔ پایین $1,1,1,2,3,5,5,8$ میانهٔ ۲٫۵ دارد و نیمهٔ بالا میانهٔ ۱۴.

۵. گزینهٔ ۱. هر دو C: $0.2^2 = 0.04$. دقیقاً یکی: $2 \times 0.2 \times 0.8 = 0.32$.

۶. گزینهٔ ۳. $P(A' \cap B) = 1 - 0.9 = 0.1$. پس $P(A) = 0.7 - 0.1 = 0.6$.

۷. گزینهٔ ۳. $(6/36)/((6+4)/36) = 3/5$.

۸. گزینهٔ ۴. $(1-a)(1-b)(1-c) = 0.1$ و $(1-a)(1-b) = 0.4$، پس $c = 0.75$. از $P(A \Delta C) = 0.25a + 0.75(1-a) = 0.5$ نتیجه می‌شود $a = 1/2$.

۹. گزینهٔ ۱. تعداد توابع پوشا از ۷ به ۶ برابر $C(7,2)\cdot 6! = 21\cdot 720$ است (یک خال دو بار تکرار شده). احتمال: $21\cdot 720/6^7 = 7\cdot 6!/(2\cdot 6^6)$.

۱۰. گزینهٔ ۳. $0.9 \times (1 - 0.1^2) = 0.891$.

۱۱. گزینهٔ ۲. $\Sigma_k\ C(n,k)^2 / 2^{2n} = C(2n,\ n)/4^n$ (اتحاد واندرموند).

۱۲. گزینهٔ ۴. بازه‌های $(2,\ 6)$ و $(6,\ 8)$ جدا از هم‌اند و اجتماعشان (برای متغیر پیوسته) همان $(2,\ 8)$ است: $1/2 + 1/3 = 5/6$.

۱۳. گزینهٔ ۳. بیز: $0.001\cdot0.99 \,/\, (0.001\cdot0.99 + 0.999\cdot0.02) = 0.00099/0.02097 \approx 0.047$.

۱۴. گزینهٔ ۴. $P(E \cap F) = 0.48$، پس $P(E \cap F^c) = 0.12$ و $P(E \mid F^c) = 0.12/0.4 = 0.3$. در نتیجه $P(E^c \mid F^c) = 0.7$.

(سؤال ۳۹ ارشد ۱۴۰۰ در این مبحث از طرف سازمان سنجش حذف شده و در آزمون نیامده است.)